

학내 정보시스템 보안취약점 점검_PDD

v0.1

사업팀

개정 이력

번호	개정일자	버전	변경내용	작성자	승인자
1	2025-04-01	v0.1	최초작성	박재형	김형도

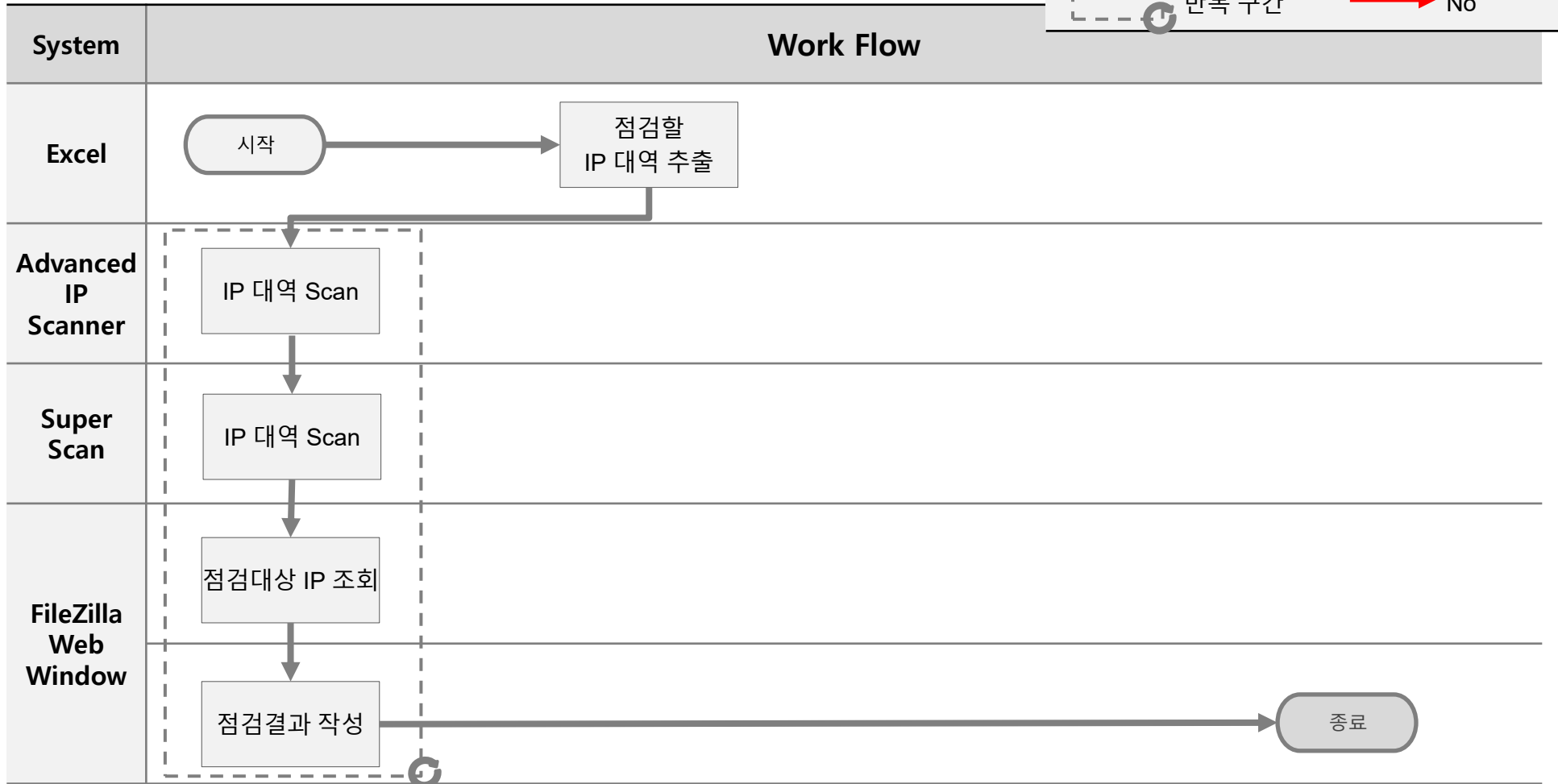
1. Process 개요

학내 정보시스템 보안취약점 점검			
Process 개요	충남대학교 IP 보안취약점 점검 레포트 작성		
선행 Process		후행 Process	

Process 상세 정보					
조직 정보	주관 부서	▪ 정보보안팀	업무 정보	수행 주기	▪ 매일
	담당자	▪ 지수경		처리 건수	▪ 약 2,000 건
	연관 부서	▪ -		소요 시간	▪ 건당 15초
	연관 기관	▪ -		수행 인원	▪ 1인
활용 System (외부 System 포함)		▪ Excel ▪ SuperScan ▪ Advanced IP Scanner ▪ Putty ▪ FileZilla ▪ Email	비고		

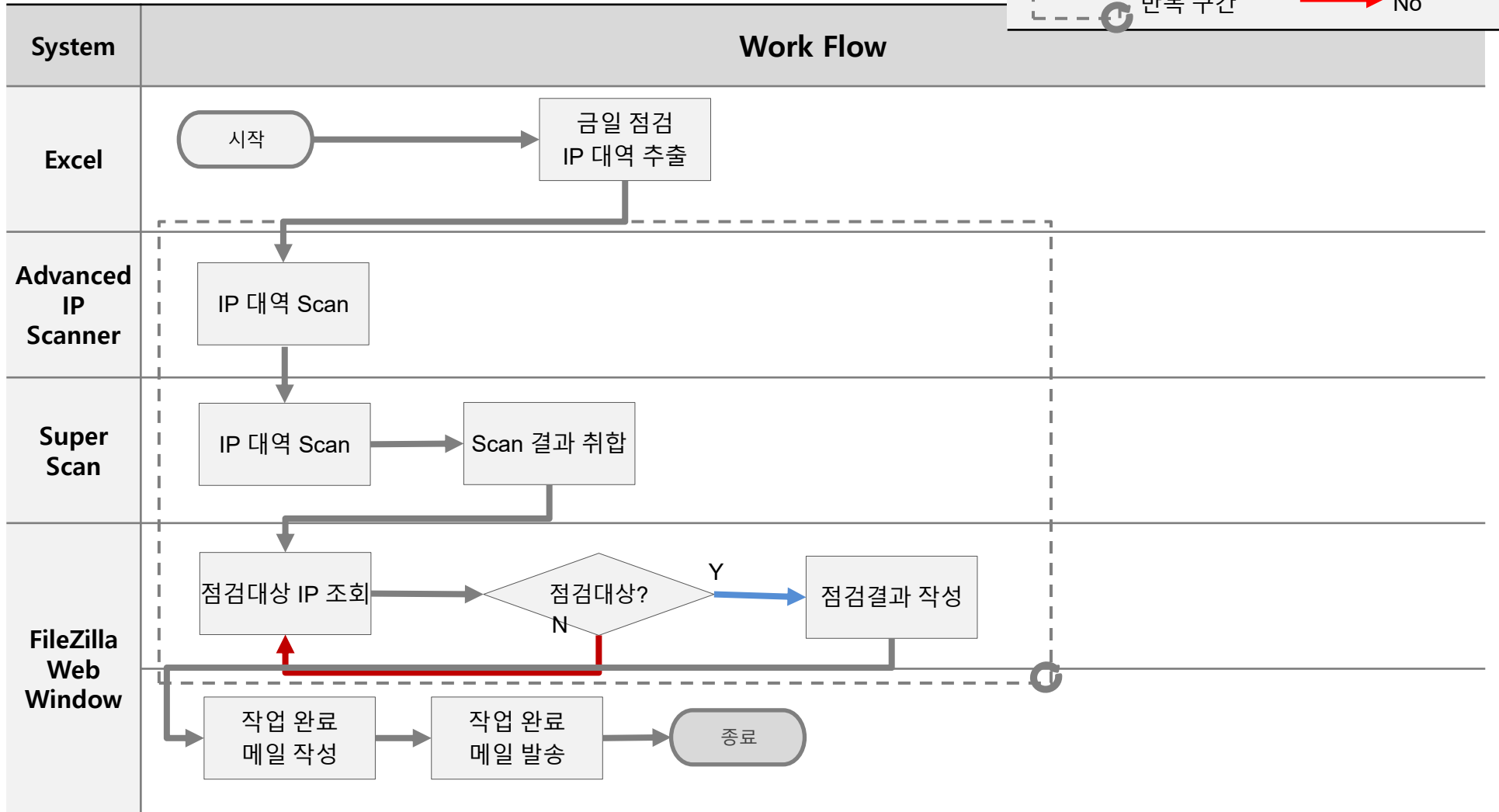
로봇 종류	로봇 수행 주기	확산(적용) 가능 범위						RPA 도입 예상 효과					
Unattended Bot	수시 실행	SuperScan	Advanced IP Scanner	Putty	FileZi lla	Excel	Email	절감 시간 (연)	업무량 ↓	정확도 ↑	적시성 ↑	업무 고도화	업무 표준화
		○	○	○	○	○	○	-시간	○	○	○	○	○

2. As-Is Process 정의



※Excel 반복이 끝나면 종료.

2. To-Be Process 정의



4. RPA 구현 요건 개요

Activity					수행 주체	사용 System	비고
No	Activity명	No	상세 Activity명	수행내용			
1	IP대역 추출	1.1	금일 점검 IP대역 추출	점검할 IP대역 목록 중 일부를 추출	Bot	EXCEL	총 n개 중 m개를 추출 기준은 n개를 당월 남은 평일 개수로 나눈 수
2	IP대역 스캔	2.1	IP대역 스캔(Advanced)	프로그램에 IP대역을 스캔하고 점검결과를 파일로 다운로드	Bot	Advanced IP Scanner	
		2.2	IP대역 스캔(Super Scan)	프로그램에 IP대역을 스캔하고 점검결과를 파일로 다운로드	Bot	Super Scan	
		2.3	점검사항을 취합, 정리	프로그램별로 받은 점검항목을 하나의 파일로 취합, 정리	Bot	Excel	
3	IP 점검	3.1	점검 항목 별로 프로그램 또는 웹을 사용하여 확인	FileZilla, Web, Windows, mstsc 등	Bot	FileZilla Web Windows mstsc	
		3.2	점검 결과 작성	점검 결과를 엑셀에 작성	Bot	Excel	
4	작업결과 전송	4.1	작업결과를 메일로 전송	작업결과를 메일로 전송	Bot	Mail System	

RPA 구현 요건 정의 (1/10)

Activity No/Name	1.1. 금일 점검 IP대역 추출	시스템/화면	Excel
------------------	--------------------	--------	-------

구현개요

점검데이터 교차검증(총괄vs점검 및 조치)표▶					
순번	IP대역 (C클래스)	점검대상	점검일자	구분	건물명
1	168.188.1.0	O	04월 30일	대학본부	정보화본부(서버실)
2	168.188.2.0	O	04월 30일	대학본부	정보화본부
3	168.188.3.0	O	04월 30일	대학본부	정보화본부(서버실)
4	168.188.4.0	O		대학본부	정보화본부(웹메일클라우드)
5	168.188.5.0	O		대학본부	정보화본부(클라우드)
6	168.188.6.0	O		대학본부	정보화본부(클라우드)
7	168.188.7.0	O		대학본부	정보화본부(검공과클라우드)
8	168.188.8.0	O		대학본부	정보화본부(검공과클라우드)
9	168.188.9.0	O		대학본부	정보교육센터(회수예정)
10	168.188.10.0	O		부속기관	중앙도서관
11	168.188.11.0	O		부속기관	중앙도서관
12	168.188.12.0	O		대학본부	대학본부
13	168.188.13.0	O		대학본부	대학본부
14	168.188.14.0	O		부속기관	박물관(분리중)
15	168.188.15.0	O		부속기관	직장어린이집(분리중)

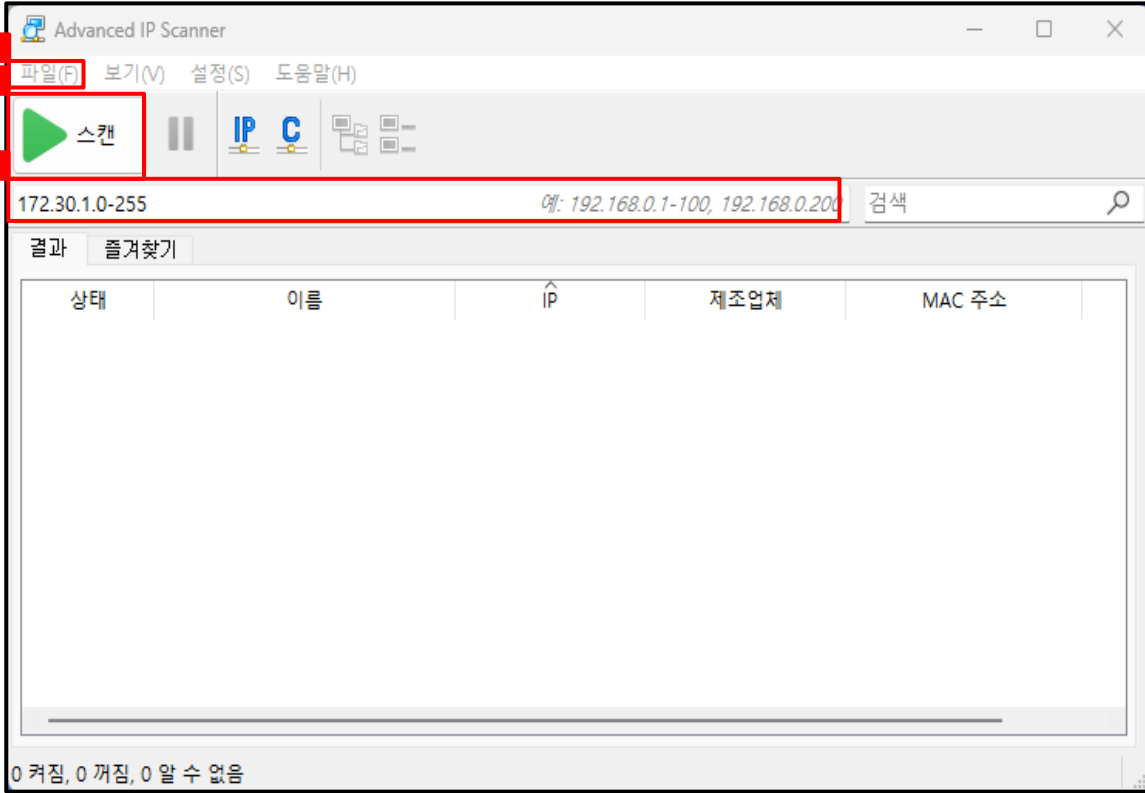
Biz Rule

1. IP대역 칼럼에서 IP대역들을 추출

조건 : 점검대상 칼럼 값이 O &&
점검일자가 비어있는 값

Potential Risk & Exception

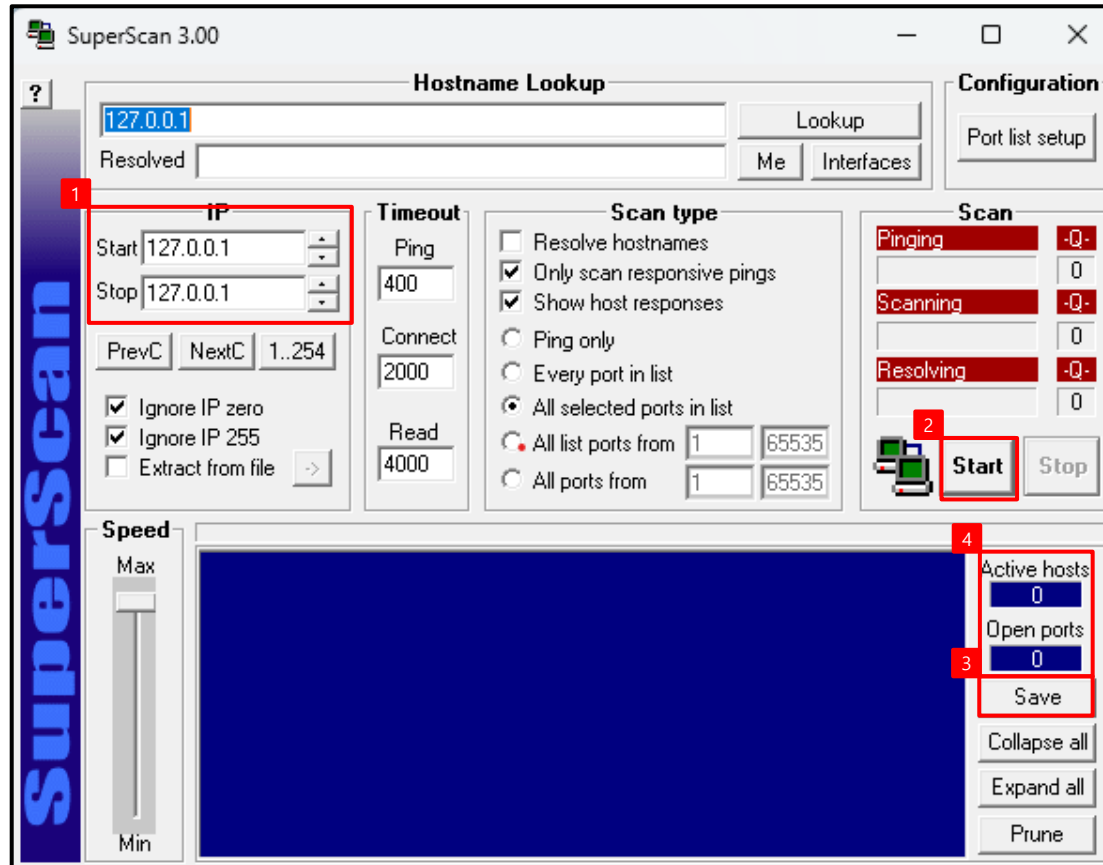
RPA 구현 요건 정의 (2/10)

Activity No/Name	2.1. IP대역 스캔	시스템/화면	Advanced IP Scanner
구현개요			
Biz Rule	1. IP대역 입력 2. 스캔 버튼 클릭 3. 스캔이 완료된 후 파일 -> 다운로드 클릭 하여 점검결과를 저장 파일경로 : Input\WyyMMdd\wip.csv ip : IP.1-IP.255		
Potential Risk & Exception			

RPA 구현 조건 정의 (3/10)

Activity No/Name	2.2. IP대역 스캔	시스템/화면	Super Scan
------------------	--------------	--------	------------

구현개요



Biz Rule

1. IP대역 입력
Start = IP.1
Stop = IP.255
2. Start 버튼 클릭
3. 스캔이 완료된 후 Save 버튼 클릭 하여 점검결과를 저장

파일경로 : Input\%yyMMdd\%ip.txt

ip : IP.1-IP.255

Potential Risk & Exception

4. Open ports 가 0인 경우 생략

RPA 구현 요건 정의 (4/10)

Activity No/Name

2.3. 점검사항을 취합, 정리

시스템/화면

Super Scan

구현개요

2

1

A	B	C	D	E
상태	이름	IP	Radmin	Http
확인	168.188.12	168.188.12.1		
확인	168.188.12	168.188.12.28		
확인	168.188.12	168.188.12.69		
확인	168.188.12	168.188.12.100	Apache	
확인	168.188.12	168.188.12.112		
확인	168.188.12	168.188.12.121		
꺼짐	DESKTOP-	168.188.12.122		
확인	SEC30CDA	168.188.12.131	SyncTh	
확인	168.188.12	168.188.12.188		
확인	DESKTOP-	168.188.12.189		
확인	168.188.12	168.188.12.215		
확인	168.188.12	168.188.12.225		
확인	168.188.13	168.188.13.1		
확인	168.188.13	168.188.13.11		
확인	168.188.13	168.188.13.21		
확인	168.188.13	168.188.13.22	지진	
확인	168.188.13	168.188.13.24	NI Web	
확인	168.188.13	168.188.13.25	NI Web	
확인	168.188.13	168.188.13.26		

```
* + 168.188.10.1
|__ 22 SSH Remote Login Protocol
* + 168.188.10.3
|__ 23 Telnet
|__ ..... ..#..'
* - 168.188.10.13
* - 168.188.10.14
* - 168.188.10.102
* - 168.188.10.227
* - 168.188.10.229
* - 168.188.10.230
* - 168.188.10.237
* - 168.188.10.238
* - 168.188.10.244
* - 168.188.10.245
* - 168.188.10.246
* - 168.188.10.247
* - 168.188.10.248
* - 168.188.10.249
* - 168.188.10.251
* - 168.188.10.252
* - 168.188.10.253
* + 168.188.11.1
|__ 22 SSH Remote Login Protocol
```

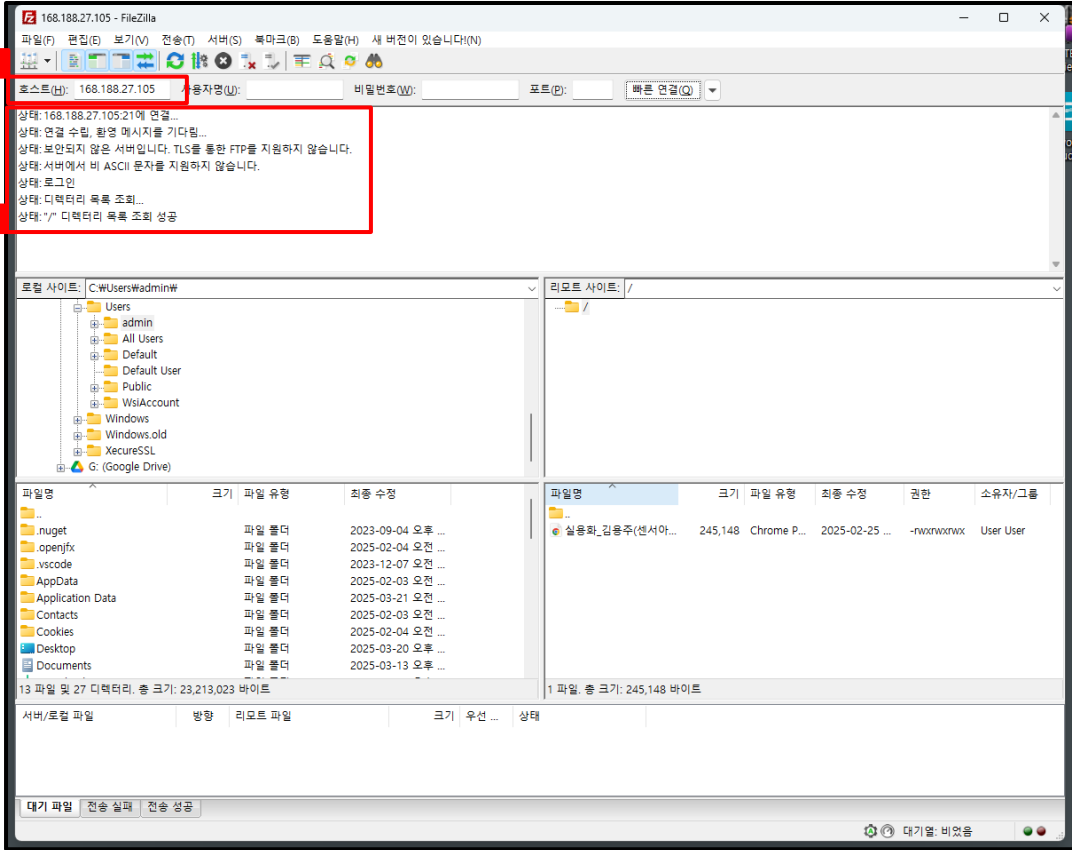
Biz Rule

1. SuperScan 결과 물에서
22 또는 23 내용이 있는 IP 주소 추출

2. Advanced IP Scanner 양식에 옮겨쓰기

Potential Risk & Exception

RPA 구현 요건 정의 (5/10)

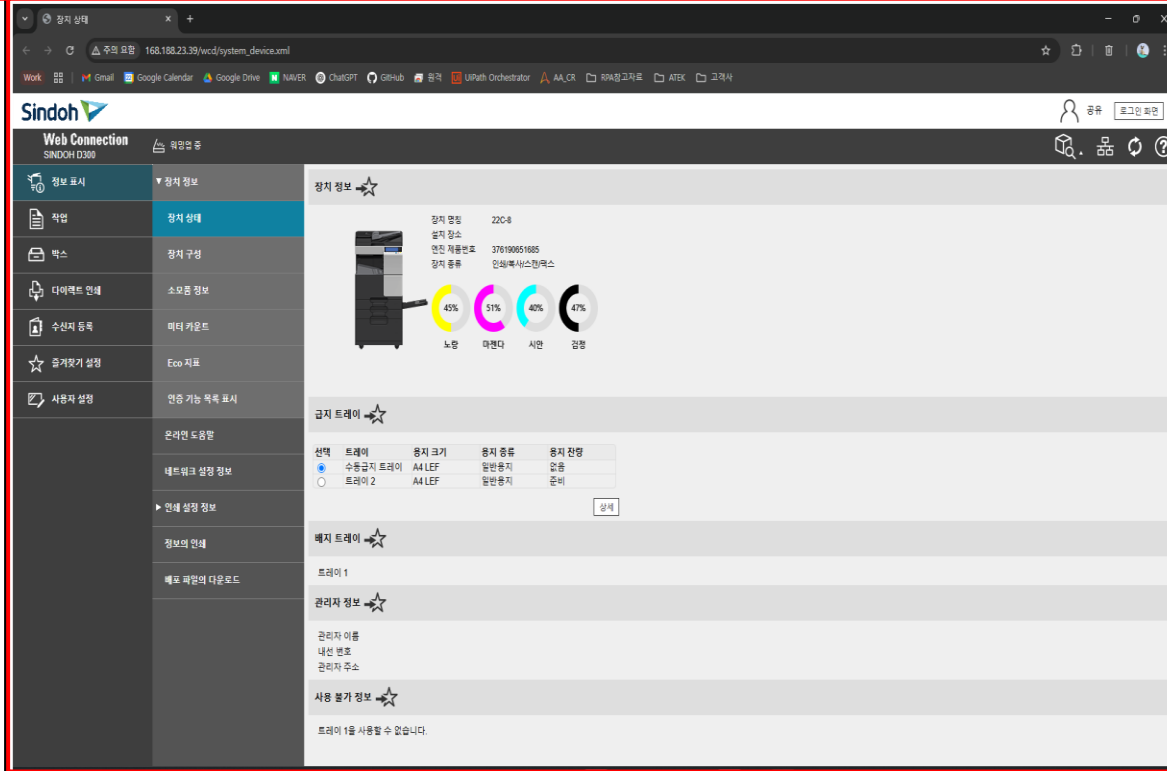
Activity No/Name	3.1. 점검	시스템/화면	FileZilla, Web, Windows, mstsc
구현개요	 1. 상태: 168.188.27.105에 연결... 2. 상태: 연결 수립, 환영 메시지를 기다림... 상태: 보안되지 않은 서버입니다. TLS를 통한 FTP를 지원하지 않습니다. 상태: 서버에서 비 ASCII 문자를 지원하지 않습니다. 상태: 로그인 상태: 디렉터리 목록 조회... 상태: "/" 디렉터리 목록 조회 성공		
Biz Rule	1. IP 입력 2. 상태창 확인 정상 : 로그인 실패 비 정상 : 로그인 비 정상인 경우 화면 캡처 파일 경로 : CaptureWyyMMddWyyMMdd_ip_Ftp.png		
Potential Risk & Exception			

RPA 구현 요건 정의 (6/10)

Activity No/Name	3.1. 점검	시스템/화면	FileZilla, Web, Windows, mstsc
------------------	---------	--------	--------------------------------

구현개요

1



Biz Rule

1. IP 입력
2. 상태창 확인

정상 : 접속 실패
비 정상 : 복합기 또는 웹페이지 접속

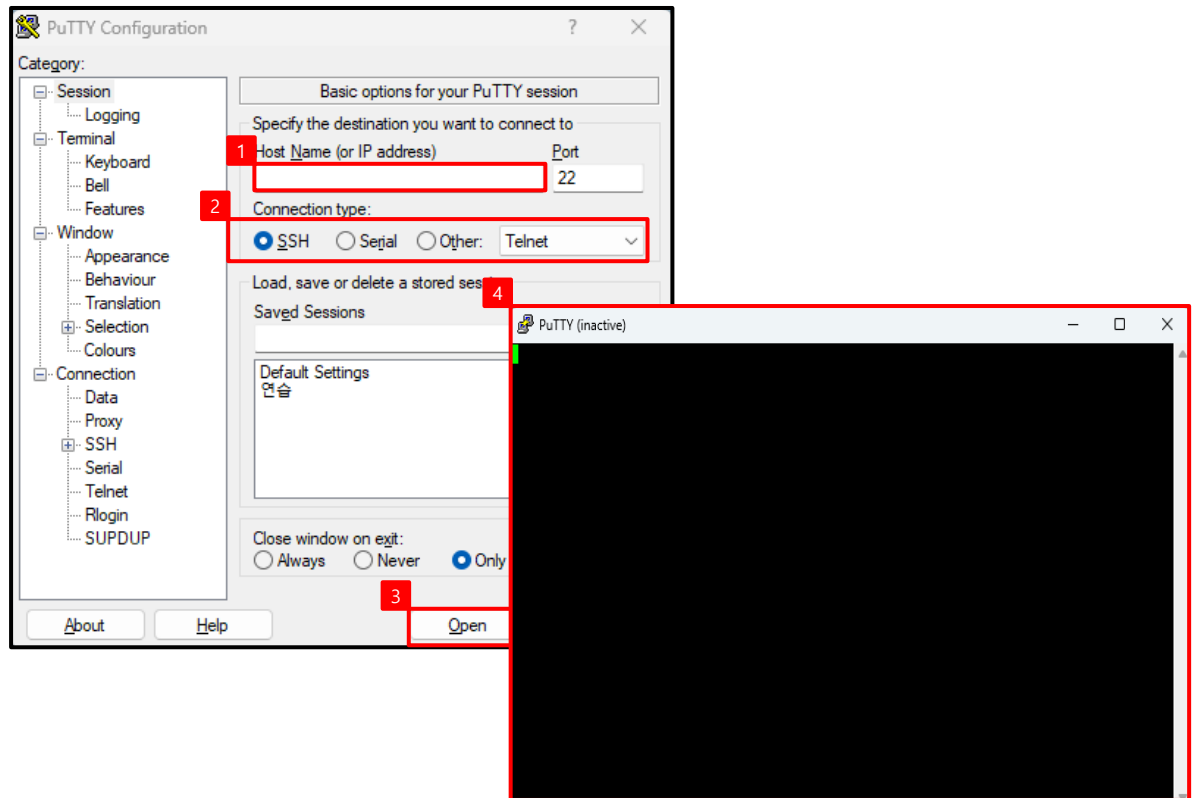
비 정상인 경우 화면 캡처
파일 경로 :
CaptureWyyMMddWyyMMdd_ip_Http(s).png

Potential Risk & Exception

RPA 구현 조건 정의 (7/10)

Activity No/Name	3.1. 점검	시스템/화면	FileZilla, Web, Windows, mstsc
------------------	---------	--------	--------------------------------

구현개요



Biz Rule

1. IP 입력
2. 21-> SSH // 22 -> Telnet 선택
3. Open 클릭
4. 커맨드 창 접속
ID, PW 입력

정상 : 접속 실패
비 정상 : 로그인 성공

비 정상인 경우 화면 캡처
파일 경로 :
CaptureWyyMMddWyyMMdd_ip_SSH(Telnet).png

Potential Risk & Exception

RPA 구현 요건 정의 (8/10)

Activity No/Name	3.2. 점검결과 작성	시스템/화면	Excel
------------------	--------------	--------	-------

구현개요

[illegible]

Biz Rule

1. 점검항목 검출 수 입력

Potential Risk & Exception

RPA 구현 요건 정의 (9/10)

[illegible]

RPA 구현 요건 정의 (10/10)

Activity No/Name	4.1. 작업결과를 메일로 전송	시스템/화면	Excel												
구현개요	1 [충남대_RPA] 25. 4. 4 학내 정보시스템 보안취약점 점검 (성공) <table><tr><td>발송일시</td><td>2025/04/04 21:45:14</td><td>text/plain;Charset=UTF-8</td></tr><tr><td>보낸이</td><td>"Cnurpa00"<cnurpa00@cnu.ac.kr></td><td></td></tr><tr><td>받는이</td><td>"Cnucert"<cnucert@cnu.ac.kr></td><td></td></tr><tr><td>첨부파일</td><td> 2025년도 학내 정보시스템 보안취약점 점검_2504.xlsx 368K 250404_보안취약점_점검_캡처파일.zip 14M 250404_점검IP목록.xlsx 87K </td><td></td></tr></table> 안녕하세요, 금일 학내 정보시스템 보안취약점 점검 RPA를 수행하였습니다. 작업결과는 첨부파일 확인 부탁드립니다. 감사합니다.			발송일시	2025/04/04 21:45:14	text/plain;Charset=UTF-8	보낸이	"Cnurpa00"<cnurpa00@cnu.ac.kr>		받는이	"Cnucert"<cnucert@cnu.ac.kr>		첨부파일	2025년도 학내 정보시스템 보안취약점 점검_2504.xlsx 368K 250404_보안취약점_점검_캡처파일.zip 14M 250404_점검IP목록.xlsx 87K	
발송일시	2025/04/04 21:45:14	text/plain;Charset=UTF-8													
보낸이	"Cnurpa00"<cnurpa00@cnu.ac.kr>														
받는이	"Cnucert"<cnucert@cnu.ac.kr>														
첨부파일	2025년도 학내 정보시스템 보안취약점 점검_2504.xlsx 368K 250404_보안취약점_점검_캡처파일.zip 14M 250404_점검IP목록.xlsx 87K														
Biz Rule	1. 작업결과 메일로 발송														
Potential Risk & Exception															